

Gráficos por Computador

Entrega 1: discretización

Antes de comenzar a dibujar el triángulo, se deben clasificar correctamente los 3 vértices en función a su coordenada y. Los vértices y sus índices son asignados temporalmente a las variables top, middle y bottom. Luego, se compara cada uno según su coordenada vertical y se intercambian los punteros hasta que top tenga el Y más alto y bottom el más bajo. En caso de que se tenga que cambiar el puntero a otra variable, también se modifica el índice asignado a su variable, para no perder la posibilidad de acceder a los datos originales de cada vértice como las coordenadas de textura u y v.

Una vez los 3 vértices están ordenados, se tendrán las aristas top-middle, middle-bottom y top-bottom. El siguiente paso es calcular el tamaño de los pixeles, partiendo del conocimiento de que la ventana proyectada ocupa el intervalo $[-1, 1]$ dando una longitud de 2, se puede utilizar la siguiente ecuación para obtener el valor pixelSize:

$$\text{PixelSize} = 2.0f / \text{dimensión}$$

El relleno del triángulo se divide en 2 partes, la primera está marcada por la arista top-middle, para esta se define una variable t que recorre de 0 hasta 1, por cada valor de t se obtiene el extremo de una línea horizontal gracias a la ecuación:

$$P1 = (1-t) \cdot \text{top} + t \cdot \text{middle}$$

La altura de cada línea estará definida por el valor de y de P1. El segundo extremo de la línea se encuentra buscando el punto de la arista top-bottom que comparta ese valor de y. Para esto, se tiene que obtener el valor de s, la cual puede ser despejada de la ecuación de interpolación de la coordenada y:

$$s = (y - \text{top.y}) / (\text{bottom.y} - \text{top.y})$$

Con el valor de s, se puede utilizar la siguiente fórmula para obtener P2:

$$P2 = (1 - s) \cdot \text{top} + s \cdot \text{bottom}$$

La segunda mitad se trabaja de la misma manera, solo que en este caso t recorre la arista middle-bottom. Sin embargo, el segundo punto de intersección se sigue calculando con el parámetro s, sobre la arista top-bottom. Las ecuaciones modificadas son las siguientes:

$$P1 = (1 - t) \cdot \text{middle} + t \cdot \text{bottom}$$

$$P2 = (1 - s) \cdot \text{top} + s \cdot \text{bottom}$$

Con los puntos P1 y P2 , posicionados a la misma altura, se comienza a rellenar cada mitad del triángulo dibujando todas las líneas horizontales entre los puntos de intersección. Para esto se tiene a la variable q que recorre horizontalmente la distancia entre cada pareja de puntos, esta empieza en 0 y termina en 1. el incremento de q es calculado con:

$$QStep = 1/pixels$$

La coordenada y permanece fija, pero x y z se irán interpolando entre los extremos. Esto es calculado con:

$$X = (1 - q) * x1 + q * x2$$

$$Z = (1 - q) * z1 + q * z2$$

Durante el proceso de dibujo también se calcula la influencia que tiene cada vértice sobre el píxel que se está pintando. Siendo alpha el peso del vértice superior (top), beta del medio (middle) y gamma del inferior (bottom). El cálculo de estos valores dependerá de la mitad del triángulo que se está pintando, ya que el primer punto de intersección depende de una arista diferente.

En la primera mitad t recorre la arista top-middle, s indica la posición del P2 sobre la arista top-bottom y q recorre el segmento horizontal entre los puntos, por lo que se usan las siguientes ecuaciones para calcular las coordenadas baricéntricas de la mitad superior:

$$\alpha = (1 - q)(1 - t) + q * (1 - s)$$

$$\beta = (1 - q) * t$$

$$\gamma = q * s$$

En la segunda mitad t recorre la arista middle-bottom y s sigue dando P2 en la arista top- bottom. Para esta mitad el cálculo de los pesos cambia a:

$$\alpha = q * (1 - s)$$

$$\beta = (1 - q) * (1 - t)$$

$$\gamma = (1 - q) * t + q * s$$

Estos pesos permiten interpolar las coordenadas de textura de los vértices.

$$U = \alpha * uTop + \beta * uMiddle + \gamma * uBottom$$

$$V = \alpha * vTop + \beta * vMiddle + \gamma * vBottom$$

Luis Pedro Figueroa

Con la ayuda de la función `color_textura(u,v)` que convierte las coordenadas en un píxel de la imagen, podemos obtener los componentes RGB y así asegurarnos de que cada punto del triángulo recibirá el color correspondiente al de la textura.